

# AI4GAMMA

## Corso di Formazione su Claude

### *Manuale Utente — Sesta Lezione*

---

Data sessione: 05 maggio 2026

Docente: Stefano Zaghi

Partecipanti: Pierpaolo Laveni, Christian Fraschetta, Walter Leggendarì, Paolo Bergamaschi

Piattaforma: Microsoft Teams | Durata: ~2 ore

# Indice

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Indice .....                                                     | 2  |
| 1. Introduzione .....                                            | 4  |
| 1.1 Contesto e rilevanza .....                                   | 4  |
| 1.2 Obiettivi di apprendimento .....                             | 4  |
| 2. Architettura dei Plugin .....                                 | 5  |
| 2.1 I quattro componenti dei Plugin .....                        | 5  |
| Skill .....                                                      | 5  |
| Connettori MCP (Model Context Protocol) .....                    | 5  |
| Subagents (Sotto-agenti) .....                                   | 5  |
| Hook .....                                                       | 5  |
| 3. Le Skill: Concetti, Anatomia e Utilizzo .....                 | 7  |
| 3.1 Cos'è una Skill e quando usarla .....                        | 7  |
| 3.2 Anatomia di una Skill .....                                  | 8  |
| Il file SKILL.md (obbligatorio) .....                            | 8  |
| References (opzionale) .....                                     | 8  |
| 3.3 Come Claude esegue una Skill: la Agent Virtual Machine ..... | 8  |
| 3.4 Gestione delle Skill: interfaccia utente .....               | 9  |
| Skill Built-in di Claude .....                                   | 9  |
| Skill a livello di Organizzazione .....                          | 9  |
| Skill Personali .....                                            | 9  |
| 3.5 Attivazione di una Skill: automatica vs. manuale .....       | 9  |
| 4. Creare una Skill: Metodo 1 – Da Progetto Claude .....         | 10 |
| 4.1 La Skill skill-creator .....                                 | 10 |
| 4.2 Workflow di creazione .....                                  | 11 |
| Fase 1: Definire l'obiettivo della Skill .....                   | 11 |
| Fase 2: Creare un Progetto Claude .....                          | 11 |
| Fase 3: Configurare e testare il Progetto .....                  | 11 |
| Fase 4: Generare la Skill dal Progetto .....                     | 11 |
| Fase 5: Salvare e distribuire la Skill .....                     | 11 |
| 4.3 Esempio pratico: la Skill technical-translation .....        | 12 |
| 5. Creare una Skill: Metodo 2 – Da Cowork .....                  | 13 |
| 5.1 Quando scegliere Cowork invece del Progetto .....            | 13 |
| 5.2 Workflow di creazione .....                                  | 13 |
| Fase 1: Brainstorming e definizione delle specifiche .....       | 13 |
| Fase 2: Sviluppo e generazione del codice .....                  | 13 |
| Fase 3: Testing e debugging .....                                | 13 |
| Fase 4: Finalizzazione e salvataggio .....                       | 13 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 5.3 Esempio pratico: la Skill website-to-document .....        | 14 |
| 6. Connettori MCP: Architettura e Utilizzo .....               | 15 |
| 6.1 Cos'è il Model Context Protocol .....                      | 15 |
| 6.2 Architettura client-server .....                           | 15 |
| 6.3 Gestione dei Connettori MCP in Claude .....                | 16 |
| Connettori a livello di Organizzazione .....                   | 16 |
| Connettori personali .....                                     | 16 |
| Attivazione di un connettore in chat .....                     | 16 |
| 6.4 Esempio di utilizzo: lettura email con Microsoft 365 ..... | 16 |
| 7. MCP Server Custom .....                                     | 17 |
| 7.1 Il caso GammaBot .....                                     | 17 |
| 7.2 Configurazione di un MCP Custom in Claude Desktop .....    | 17 |
| 7.3 MCP locali: sviluppare il proprio MCP server .....         | 18 |
| 7.4 Skill vs MCP: quando usare cosa .....                      | 18 |
| 8. Interazione con il Web: Ricerca e Automazione .....         | 19 |
| 8.1 Web Search: ricerca contestuale .....                      | 19 |
| 8.2 Research: ricerca approfondita .....                       | 19 |
| 8.3 Browser Automation: Claude in Chrome .....                 | 20 |
| Come funziona .....                                            | 20 |
| Casi d'uso pratici .....                                       | 20 |
| 9. Esercizio Finale Proposto .....                             | 21 |
| 9.1 Descrizione dell'esercizio .....                           | 21 |
| 9.2 Perché questo esercizio è interessante .....               | 21 |
| 10. Riepilogo e Concetti Chiave .....                          | 22 |
| 10.1 Concetti fondamentali .....                               | 22 |
| Skill .....                                                    | 22 |
| Connettori MCP .....                                           | 22 |
| Interazione con il web .....                                   | 22 |
| 10.2 La visione strategica .....                               | 23 |
| 10.3 Prossimi passi consigliati .....                          | 23 |
| 11. Glossario .....                                            | 24 |

# 1. Introduzione

---

Questo manuale documenta i contenuti della sesta e ultima lezione del corso di formazione AI4Gamma dedicato alla piattaforma Claude di Anthropic. La lezione ha rappresentato il capitolo conclusivo di un percorso che ha progressivamente introdotto i partecipanti alle capacità della piattaforma: dall'uso base delle chat, alla creazione di progetti strutturati, fino alla metodologia Spec-Driven Development trattata nella quinta lezione.

L'obiettivo di questa sessione è stato affrontare le funzionalità più avanzate di Claude, con un focus su tre macro-argomenti: le Skill (pacchetti di capacità personalizzabili), i Connettori MCP (Model Context Protocol, per l'integrazione con sistemi esterni) e le funzionalità di interazione con il web (ricerca, ricerca profonda e browser automation). Questi strumenti rappresentano il livello più alto di personalizzazione e potenziamento della piattaforma, permettendo di passare da un utilizzo generico a uno su misura per le specifiche esigenze operative di Gamma S.p.A.

## 1.1 Contesto e rilevanza

Le funzionalità trattate in questa lezione rispondono a una domanda fondamentale: come trasformare Claude da un assistente generico a una piattaforma specializzata per le esigenze del proprio team? La risposta si articola su tre livelli complementari:

- Le Skill permettono di insegnare a Claude come svolgere compiti ricorrenti in modo standardizzato, deterministico e riproducibile.
- I Connettori MCP permettono a Claude di accedere a dati e sistemi aziendali esterni, come la posta elettronica Microsoft 365 o le basi documentali aziendali.
- Il Browser Automation apre la strada all'automazione di operazioni web altrimenti manuali, come la navigazione di siti, la compilazione di form e l'estrazione di informazioni.

Queste tre categorie di strumenti, usate in combinazione, abilitano scenari di automazione professionale che avrebbero richiesto in passato team di sviluppo dedicati. Oggi, con la conoscenza corretta degli strumenti, possono essere implementati anche da professionisti senza un background di programmazione.

## 1.2 Obiettivi di apprendimento

Al termine di questa lezione, il partecipante sarà in grado di:

- Comprendere l'architettura dei Plugin in Claude (Skill, MCP, Subagents, Hook)
- Spiegare cos'è una Skill, come è strutturata e quando è opportuno utilizzarla
- Navigare l'interfaccia di gestione delle Skill a livello organizzativo e personale
- Utilizzare una Skill esistente tramite trigger automatico o comando manuale
- Creare una nuova Skill a partire da un Progetto Claude configurato
- Creare una nuova Skill utilizzando Claude Cowork per task che richiedono testing
- Comprendere il protocollo MCP e la sua architettura client-server
- Configurare e utilizzare i Connettori MCP disponibili (es. Microsoft 365, Gamma Bot)
- Configurare un MCP Custom sviluppato internamente o reso disponibile su server aziendale
- Utilizzare le funzionalità di Web Search, Deep Research e Browser Automation (Claude in Chrome)

## 2. Architettura dei Plugin

---

Prima di entrare nel dettaglio delle Skill e degli MCP, è fondamentale comprendere il quadro architeturale all'interno del quale questi strumenti si collocano. Claude supporta un sistema di estensione delle capacità chiamato Plugin, che si articola in quattro componenti principali.

### 2.1 I quattro componenti dei Plugin

Un Plugin è un insieme di componenti che lavorano in sinergia per estendere le capacità di Claude. I quattro elementi sono:

#### **Skill**

Le Skill sono pacchetti di conoscenza e istruzioni operative che estendono le capacità native di Claude. Possono essere immaginate come aggiungere tasti a una calcolatrice di base per trasformarla in una calcolatrice scientifica. Ogni Skill insegna a Claude quando e come eseguire un determinato compito — ad esempio generare un verbale di riunione, tradurre un documento tecnico, o estrarre contenuti da un sito web.

#### **Connettori MCP (Model Context Protocol)**

I Connettori MCP sono ponti di integrazione che permettono a Claude di comunicare con sistemi esterni. Attraverso questi connettori, Claude può accedere alla posta elettronica, a database, a sistemi di gestione documentale, a servizi di pagamento, o a qualsiasi sistema che esponga una interfaccia compatibile con il protocollo MCP.

#### **Subagents (Sotto-agenti)**

I Subagents sono agenti specializzati ai quali vengono assegnati task specifici. Claude Code, per esempio, funziona con un agente orchestratore principale che smista le istruzioni verso sottoagenti specializzati, tutto gestito in modo automatico dalla piattaforma. È anche possibile configurare sotto-agenti custom, sebbene si tratti di una funzionalità avanzata destinata principalmente a chi ha competenze di programmazione.

#### **Hook**

Gli Hook sono automazioni che vengono attivate al verificarsi di determinati eventi, come la ricezione di una risposta da Claude, l'invio di una domanda, o l'utilizzo di un connettore MCP. Claude dispone di Hook di default, e alcuni Plugin ne introducono di aggiuntivi. La creazione di Hook personalizzati è una funzionalità molto avanzata con un utilizzo pratico limitato per la maggior parte degli utenti.

 **Cosa imparare in priorità** Per il 90% degli scenari aziendali pratici, la conoscenza delle Skill e dei Connettori MCP è sufficiente. Subagents e Hook rappresentano una frontiera per sviluppatori e casi d'uso molto specifici.

| Componente     | Utilizzo principale                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Skill          | Automatizzare compiti ricorrenti con workflow predefiniti         |
| Connettori MCP | Integrare Claude con sistemi e basi dati esterni                  |
| Subagents      | Distribuire task complessi su agenti specializzati (uso avanzato) |
| Hook           | Automatizzare azioni su eventi specifici (uso molto avanzato)     |

## 3. Le Skill: Concetti, Anatomia e Utilizzo

### 3.1 Cos'è una Skill e quando usarla

Una Skill è essenzialmente un pacchetto di istruzioni strutturate che insegna a Claude come svolgere un compito specifico in modo controllato e ripetibile. La distinzione fondamentale rispetto all'utilizzo base di Claude è questa: senza una Skill, Claude può comunque eseguire molti compiti, ma lo farà in modo non deterministico — cioè con risultati potenzialmente diversi ad ogni richiesta. Con una Skill, Claude segue sempre lo stesso workflow prestabilito, garantendo coerenza e prevedibilità.

Le Skill sono particolarmente utili nei seguenti scenari:

- **Compiti ricorrenti:** ogni volta che devi svolgere la stessa tipologia di operazione (es. generare un verbale, tradurre un documento), una Skill garantisce che venga eseguita sempre nello stesso modo.
- **Workflow specifici:** quando hai definito una sequenza precisa di operazioni che Claude deve seguire, una Skill la cristallizza e la rende riproducibile.
- **Generazione di documenti specifici:** la produzione di report, verbali, manuali o altri documenti con una struttura definita beneficia enormemente di una Skill dedicata.
- **Template aziendali:** se la tua organizzazione ha format standard per determinati documenti, una Skill può incorporare quei template e applicarli automaticamente.

 **Esempio pratico** Il formatore Stefano Zaghi ha creato Skill per: generare verbali di riunione (meeting-review-generator), tradurre documenti tecnici dall'italiano all'inglese (technical-translation), creare manuali utente da tracce formative (training-manual-generator), estrarre contenuti da siti web (website-to-document)

## 3.2 Anatomia di una Skill

Una Skill ha una struttura semplice ma precisa.

È organizzata come una cartella che contiene:

### Il file SKILL.md (obbligatorio)

È il cuore della Skill. Si tratta di un file in formato Markdown che contiene:

- I metadati della Skill (nome e descrizione)
- Il trigger: una descrizione che spiega a Claude QUANDO deve utilizzare questa Skill automaticamente. Questa è la parte più critica, perché determina se Claude riconoscerà i prompt giusti per attivare la Skill.
- Le istruzioni operative: il workflow dettagliato che Claude deve seguire quando esegue la Skill. Include le fasi, le regole, il formato dell'output atteso e qualsiasi altra indicazione operativa.

### References (opzionale)

Contiene file di supporto che Claude consulterà durante l'esecuzione della Skill.

Possono essere:

- Esempi di output per guidare la qualità e il formato
- Glossari terminologici (es. per le Skill di traduzione)
- Regole specifiche di dominio (es. normative di settore)
- Template di documenti di riferimento

**⚠ Come Claude usa le Skill** Claude non conosce automaticamente il contenuto di tutte le Skill installate. Quello che sa, grazie al meccanismo di configurazione, è che determinate Skill esistono e che ha a disposizione i loro file SKILL.md. Quando riconosce un trigger, va a leggere il file SKILL.md corrispondente, comprende il workflow e lo esegue. Le Skill lavorano attraverso la lettura dinamica delle istruzioni nel momento in cui vengono attivate.

## 3.3 Come Claude esegue una Skill: la Agent Virtual Machine

Quando Claude deve eseguire una Skill che richiede operazioni su file (lettura di documenti, generazione di output, esecuzione di script), istanzia una Virtual Machine. Questo meccanismo risponde a un'esigenza tecnica precisa: Claude, di default, non ha accesso diretto al file system del computer dell'utente. La macchina virtuale fa da ponte sicuro tra Claude e i file di lavoro.

La macchina virtuale monta le cartelle specificate dall'utente o necessarie per la Skill (inclusi i file SKILL.md e le References), esegue le operazioni richieste (lettura documenti, generazione output, esecuzione di eventuali script Python o Node.js), e produce i risultati che vengono restituiti all'utente.

Questo spiega anche perché funzionalità come la gestione di file Word, PDF e PowerPoint non sono native in Claude, ma sono state implementate tramite Skill: la Skill docx, la Skill pdf, la Skill pptx sono pacchetti di istruzioni che insegnano a Claude come gestire questi formati.



### 3.4 Gestione delle Skill: interfaccia utente

Le Skill in Claude sono organizzate su tre livelli gerarchici, accessibili da interfacce diverse:

#### Skill Built-in di Claude

Sono le Skill integrate direttamente nella piattaforma da Anthropic. Non richiedono configurazione e sono sempre disponibili. Includono le capacità di gestione di documenti (docx, pdf, pptx) e le Skill di sviluppo (skill-creator, mcp-builder, ecc.).

#### Skill a livello di Organizzazione

Sono Skill caricate dall'amministratore dell'organizzazione (in Organization Settings > Skills) e messe a disposizione di tutti gli utenti. Questo livello è ideale per Skill aziendali condivise come template standardizzati, processi documentali comuni, o integrazioni con sistemi aziendali. Esempi presenti nell'organizzazione Gamma: prompt-architect, technical-translation.

#### Skill Personali

Sono Skill create o scaricate dal singolo utente, accessibili solo a lui. Si gestiscono tramite il pulsante Customize nelle interfacce di Claude Cowork o Claude Code. Da qui è possibile scaricare Skill dalla libreria Anthropic (sezione Anthropic and Partners), caricare Skill create in proprio, e gestire quelle esistenti (download, test in chat, aggiornamento, condivisione).

 **Come accedere alle impostazioni Skill** Le impostazioni Skill personali non si trovano nelle impostazioni generali del profilo, ma nel menu Customize delle singole interfacce (Cowork, Claude Code). Questo è un aspetto che può generare confusione in chi cerca la gestione Skill nelle impostazioni principali dell'account.

### 3.5 Attivazione di una Skill: automatica vs. manuale

Ogni Skill può essere attivata in due modi:

- **Trigger automatico:** Claude riconosce nella richiesta dell'utente le parole chiave o il contesto descritto nel trigger della Skill e la attiva senza che l'utente debba specificarlo esplicitamente. Ad esempio, se scrivi 'voglio migliorare questo prompt', Claude attiva automaticamente la Skill prompt-architect. Per il trigger automatico funzioni correttamente, è importante usare le parole chiave appropriate nella propria richiesta.
- **Comando manuale (slash command):** digitando /nome-skill si attiva esplicitamente la Skill desiderata, indipendentemente dal trigger. È utile quando si vuole forzare l'uso di una Skill specifica o quando il contesto non è sufficientemente esplicito per il trigger automatico.

## 4. Creare una Skill: Metodo 1 – Da Progetto Claude

---

Il primo metodo per creare una Skill è quello di partire da un Progetto Claude già configurato e funzionante. Questo approccio è ideale quando la Skill che si vuole costruire ha una logica complessa (workflow articolati, regole specifiche di dominio, knowledge base strutturata) che si preferisce sviluppare e raffinare nel tempo all'interno di un ambiente dedicato prima di cristallizzarla in una Skill.

### 4.1 La Skill skill-creator

Un elemento fondamentale da conoscere è che Claude dispone di una Skill built-in chiamata skill-creator, che contiene tutte le istruzioni per creare nuove Skill nel modo corretto. Quando si avvia il processo di creazione di una Skill (tramite il pulsante apposito nell'interfaccia Customize > Skills), Claude utilizza automaticamente questa Skill per guidare il processo.

La skill-creator sa esattamente: qual è l'anatomia corretta di una Skill (cartella con SKILL.md e References opzionali), come deve essere strutturato il file SKILL.md (metadati, trigger, workflow), come valutare se una Skill è stata creata correttamente, come migliorare Skill esistenti raccogliendo esempi di test.

 **Punto chiave** Non è necessario conoscere i dettagli tecnici della struttura di una Skill. Claude, tramite skill-creator, sa come creare la struttura corretta. Il compito dell'utente è descrivere chiaramente cosa deve fare la Skill e qual è il workflow desiderato.

## 4.2 Workflow di creazione

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

### Fase 1: Definire l'obiettivo della Skill

Prima di iniziare, è essenziale avere le idee chiare su cosa deve fare la Skill. Le domande fondamentali da porsi sono:

- Quale compito deve automatizzare questa Skill?
- Qual è il workflow ideale (le fasi che Claude deve seguire)?
- Quali input richiederà all'utente?
- Quale output dovrà produrre e in quale formato?
- Quali regole o vincoli specifici deve rispettare?

### Fase 2: Creare un Progetto Claude

Si crea un nuovo Progetto Claude dedicato alla Skill che si vuole costruire. Il Progetto serve come ambiente di sviluppo e testing. Il System Prompt del Progetto diventerà la base delle istruzioni della Skill. Il vantaggio dei Progetti rispetto alle chat normali è che si possono migliorare le istruzioni nel tempo senza perdere il lavoro fatto.

Per generare le istruzioni ottimali del Progetto, il formatore usa questo approccio:

1. Scrittura di un prompt iniziale in linguaggio naturale che descrive il ruolo, l'obiettivo, il workflow e le regole operative.
2. Richiesta a Claude di ottimizzare questo prompt e generare tre artifact: descrizione sintetica del progetto, descrizione dettagliata del contesto, e System Prompt completo.
3. Utilizzo del System Prompt generato per configurare il Progetto.

### Fase 3: Configurare e testare il Progetto

Una volta configurato il Progetto con il System Prompt, si testa caricando documenti di esempio e verificando che Claude esegua il workflow nel modo atteso. Si raffinano le istruzioni del Progetto finché il comportamento è soddisfacente. Il Progetto funge anche da 'memoria' di questa Skill, utile per futuri miglioramenti.

### Fase 4: Generare la Skill dal Progetto

Quando si è soddisfatti del comportamento del Progetto, si avvia la generazione della Skill con un prompt come:

```
Crea uno skill dedicato alla traduzione dei documenti basato sulle logiche implementate in questo progetto. Fai riferimento alla knowledge base e alle istruzioni.
```

Claude, utilizzando la sua skill-creator, legge tutto il contenuto del Progetto (system prompt, documenti caricati, context), comprende che deve creare una Skill, e genera il file SKILL.md completo con trigger appropriato, workflow dettagliato, ed eventuali References necessarie.

### Fase 5: Salvare e distribuire la Skill

Una volta generata, la Skill può essere:

- Salvata come Skill personale tramite il pulsante Save Skill nell'interfaccia
- Scaricata come file .skill o come archivio .zip tramite i tre puntini di menu
- Caricata come Skill di organizzazione (tramite Organization Settings) per condividerla con tutti i colleghi

### 4.3 Esempio pratico: la Skill technical-translation

Il formatore ha illustrato come ha creato la Skill per la traduzione di documenti tecnici, partendo da un Progetto chiamato 'Translation' configurato con il seguente obiettivo:

- Ruolo: traduttore esperto con background in ingegneria industriale
- Input: documenti Word o PDF in italiano
- Output: documento Word tradotto, preservando struttura e terminologia tecnica
- Workflow in 7 fasi: valutazione dimensione documento, analisi struttura, preparazione glossario, interazione con l'utente (lingua target), traduzione, verifica coerenza, generazione output
- Automazione: intervento utente minimo, solo conferma della lingua target

La Skill gestisce un aspetto critico: i documenti molto lunghi vengono automaticamente suddivisi in sezioni, tradotte separatamente e poi riassemblate.

Questa logica di multi-chunk processing era impossibile da garantire in modo consistente senza la struttura fornita da una Skill.

## 5. Creare una Skill: Metodo 2 – Da Cowork

Il secondo metodo per creare una Skill si avvale di Claude Cowork come ambiente di sviluppo. Questo approccio è ottimale quando la complessità della Skill non risiede tanto nella complessità delle regole, quanto nella necessità di un processo iterativo di sviluppo, testing e debugging che richiede l'esecuzione di operazioni concrete su file system e web.

### 5.1 Quando scegliere Cowork invece del Progetto

| Metodo 1: Progetto Claude                  | Metodo 2: Claude Cowork                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Skill con workflow complesso di regole     | Skill che richiedono testing e iterazione     |
| Knowledge base strutturata da consolidare  | Skill che eseguono operazioni su file o web   |
| Sviluppo graduale nel tempo                | Sviluppo in una sessione intensiva            |
| Meno consumo di token                      | Maggiore consumo di token, più potente        |
| Es. traduzione documenti, verbali riunione | Es. web scraping, elaborazioni dati complesse |

### 5.2 Workflow di creazione

#### Fase 1: Brainstorming e definizione delle specifiche

Si avvia una sessione Cowork comunicando l'idea di Skill che si vuole costruire. Cowork usa la skill-creator per guidare una fase di brainstorming collaborativo dove Claude pone domande, suggerisce approcci, e aiuta a chiarire i requisiti. Al termine di questa fase, Claude produce un documento di specifiche (spec) che descrive nel dettaglio il comportamento atteso della Skill.

È fortemente consigliato non saltare questa fase, anche se sembra rallentare lo sviluppo. Una spec ben definita è la garanzia di un risultato finale di qualità.

#### Fase 2: Sviluppo e generazione del codice

Basandosi sulla spec approvata, Claude in Cowork procede con lo sviluppo. Per Skill che richiedono script (es. script Python per web scraping), Claude genera il codice necessario, lo testa in real time nella macchina virtuale, e itera fino a ottenere un funzionamento corretto. L'utente supervisionerà il processo, rispondendo a eventuali domande di chiarimento.

#### Fase 3: Testing e debugging

Claude testa la Skill su esempi concreti, identifica eventuali problemi e li risolve. È normale che questa fase richieda più iterazioni. L'utente può segnalare comportamenti non corretti e Claude apporterà le correzioni necessarie al file SKILL.md e agli script.

#### Fase 4: Finalizzazione e salvataggio

Una volta verificato che la Skill funziona correttamente, Claude produce il pacchetto finale (file SKILL.md + eventuali script e References) che può essere scaricato come file .skill o .zip e caricato tra le Skill personali o organizzative.

### 5.3 Esempio pratico: la Skill website-to-document

Il formatore ha illustrato la creazione della Skill website-to-document, che estrae il contenuto completo di un sito web e lo converte in un documento Word. Il prompt iniziale includeva:

- Obiettivo: scraping completo di un sito web con output come documento Word o PDF fedele
- Capacità di lavorare con qualsiasi tipo di sito pubblico
- Gestione dell'alberatura del sito con configurazione della profondità di navigazione
- Limite configurabile sul numero massimo di pagine dell'output
- Siti di riferimento per il testing: guide SAP e Beas online

Durante lo sviluppo, Cowork ha generato script Python per il web scraping, identificato e risolto problemi di compatibilità con diversi tipi di sito, e implementato fallback su strumenti alternativi (es. integrazione MCP con Chrome) per siti con protezioni anti-scraping. Il risultato finale è una Skill completa con file SKILL.md e script Python integrati.

 **Cowork nella costruzione di Skill** Cowork è lo strumento ideale per costruire Skill complesse perché implementa nativamente le capacità agentiche (esecuzione di task multipli, accesso al file system, test iterativi) che il processo di sviluppo di una Skill spesso richiede. È la stessa logica per cui si preferisce Claude Code per lo sviluppo software: la complessità del task richiede uno strumento agentic.

## 6. Connettori MCP: Architettura e Utilizzo

Il Model Context Protocol (MCP) è uno degli sviluppi più significativi nell'ecosistema AI degli ultimi anni. Nato in Anthropic nel 2023, è rapidamente diventato uno standard de facto adottato da tutti i principali vendor di intelligenza artificiale. Comprendere MCP significa comprendere come Claude può diventare un hub di integrazione con l'intero ecosistema digitale di un'organizzazione.

### 6.1 Cos'è il Model Context Protocol

MCP è un protocollo di comunicazione, ovvero un insieme standardizzato di regole che definisce come un agente AI (come Claude) può comunicare con sistemi esterni per accedere a dati, richiamare funzionalità, o ricevere contesto informativo.

Il problema che MCP risolve è fondamentale: Claude, per sua natura, non conosce i sistemi esterni con cui potrebbe dover interagire (database aziendali, posta elettronica, sistemi ERP, ecc.) e non sa come accedervi. MCP fornisce una soluzione elegante: ogni sistema esterno espone un MCP Server che descrive, in modo standardizzato, cosa può fare e come farlo. Claude, tramite un MCP Client integrato, legge questa descrizione e sa esattamente come interagire con quel sistema.

La metafora usata durante la lezione è illuminante: è come avere un traduttore universale che permette a Claude di 'parlare' con qualsiasi sistema esterno, indipendentemente dalla sua tecnologia interna.

### 6.2 Architettura client-server

L'architettura MCP si basa su tre componenti:

- **MCP Client:** è integrato nell'applicazione che usa Claude (Claude Desktop, Cowork, Gamma Bot, o qualsiasi software custom). È il componente che invia le richieste al server esterno.
- **MCP Server:** è un processo separato che gestisce l'accesso al sistema esterno (es. Microsoft 365, database SQL, API di terze parti). Espone risorse, tool e prompt per descrivere le proprie capacità.
- **MCP Protocol:** è l'insieme delle regole di comunicazione che definisce il formato dei messaggi, i tipi di risorse esponibili, e le modalità di scambio di dati.

Un MCP Server può esporre tre tipi di elementi a Claude:

- **Resources (Risorse):** dati statici o dinamici che Claude può leggere (file di testo, pagine web, record di database). Forniscono contesto informativo.
- **Tools (Strumenti):** funzioni che Claude può invocare per eseguire azioni (ricerca in database, invio email, calcoli, query SQL). Permettono di agire sui sistemi.
- **Prompts (Prompt):** template di esempio che il server fornisce per suggerire come utilizzare al meglio le sue capacità.

 **Qualsiasi sistema può essere MCP Client** Non solo Claude, ma qualsiasi software può essere configurato come MCP Client. Gamma Bot, per esempio, è sia un client (per accedere ai propri MCP Server interni) sia un server (che espone le proprie funzionalità ad altri client). Questo crea un ecosistema di interoperabilità molto potente.

## 6.3 Gestione dei Connettori MCP in Claude

### Connettori a livello di Organizzazione

L'amministratore dell'organizzazione può abilitare connettori MCP per tutti gli utenti tramite Organization Settings > Connectors. Questi connettori sono automaticamente disponibili per tutti i membri dell'organizzazione senza configurazione aggiuntiva. I connettori attualmente abilitati nell'organizzazione Gamma includono: Microsoft 365, GitHub, Google Calendar, Google Drive, Gmail, Slack, Airtable, Postman, Gamma Bot (MCP Custom), e molti altri.

### Connettori personali

Ogni utente può configurare i propri connettori nelle impostazioni personali (Settings > Connectors). Da qui è possibile abilitare i connettori disponibili nell'organizzazione, configurare le credenziali necessarie (es. autenticazione con Microsoft), esplorare nuovi connettori tramite Browse Connectors, e gestire le connessioni attive.

Nota importante: mantenere molti connettori abilitati non comporta un costo significativo in termini di token. Il consumo di contesto è minimo per la semplice presenza di un connettore; l'impatto significativo avviene solo quando Claude utilizza attivamente un connettore in una conversazione.

### Attivazione di un connettore in chat

Per utilizzare un connettore in una chat, è sufficiente cliccare sull'icona + nella chat e selezionare il connettore desiderato dalla sezione Connectors. Una volta aggiunto, Claude lo utilizzerà autonomamente quando riconosce che una richiesta richiede l'accesso a quel sistema.

## 6.4 Esempio di utilizzo: lettura email con Microsoft 365

Il formatore ha dimostrato live come Claude può accedere alla posta elettronica tramite il connettore Microsoft 365. La richiesta inviata era:

`Leggimi l'ultima mail ricevuta per il progetto GammaBot.`

Claude ha automaticamente: riconosciuto che la richiesta richiedeva l'accesso alla posta elettronica, attivato il connettore Microsoft 365, eseguito una query di ricerca con il termine chiave 'GammaBot', letto il contenuto dell'ultima mail corrispondente, e restituito un riassunto all'utente. Tutta questa sequenza è avvenuta in modo trasparente, senza che l'utente dovesse specificare come accedere a Outlook o conoscere le API di Microsoft.



## 7. MCP Server Custom

Oltre ai connettori MCP standard disponibili nella libreria di Claude, è possibile sviluppare e integrare connettori MCP personalizzati. Questa funzionalità apre scenari di integrazione molto potenti, permettendo di collegare Claude a sistemi proprietari o basi dati aziendali non coperti dai connettori standard.

### 7.1 Il caso GammaBot

Un esempio concreto di MCP Custom è la soluzione Gamma Bot, che espone due MCP Server accessibili dall'interno di Claude Desktop:

- **MCP Manuali SAP:** permette a Claude di accedere al repository documentale dei manuali SAP. Espone due tool: `doc_search` (ricerca semantica nei manuali) e `doc_read` (lettura completa di un manuale specificato per pagine). In questo modo Claude può rispondere a domande specifiche sui processi SAP consultando direttamente la documentazione aziendale.
- **MCP TARIC:** permette la classificazione doganale di prodotti.

Grazie a questi connettori, Claude all'interno dell'organizzazione Gamma può svolgere il ruolo di assistente esperto di SAP Business One, consultando i manuali in tempo reale e fornendo risposte precise e contestualizzate.

### 7.2 Configurazione di un MCP Custom in Claude Desktop

La configurazione di un MCP Custom remoto avviene tramite le impostazioni Developer di Claude Desktop. Il processo è:

1. Aprire le impostazioni Developer in Claude Desktop
2. Individuare il file di configurazione `claude-desktop-config.json` (nella cartella utente del sistema)
3. Aggiungere una voce sotto il nodo `mcpServers` con il nome del server, il tipo di connessione (`mcp-remote` per server remoti) e l'URL del server
4. Salvare il file e riavviare Claude Desktop per applicare la configurazione

**⚠ Requisiti tecnici** Per utilizzare connettori MCP remoti, il sistema deve avere Node.js installato nella versione corretta. Claude Desktop fornisce una guida completa in formato Markdown con le istruzioni per installare i pacchetti necessari tramite terminale. Questa configurazione è necessaria solo una volta per macchina.

## 7.3 MCP locali: sviluppare il proprio MCP server

È possibile sviluppare un MCP Server locale che gira sulla propria macchina, esponendo funzionalità custom a Claude. Il formatore ha dimostrato come ha creato un MCP Server per operazioni matematiche (math-mcp-server), utilizzando il seguente processo:

- Utilizzo della Skill prompt-architect per strutturare la specifica del server MCP
- Utilizzo della Skill mcp-builder (disponibile nel catalogo Anthropic) come guida di sviluppo
- Specifica del workflow desiderato: operazioni matematiche di base (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione) e avanzate (radice quadrata, logaritmo, potenza, modulo)
- Sviluppo in Claude Code con approccio Spec-Driven: generazione codice, testing, debugging
- Configurazione in Claude Desktop: il server MCP locale viene avviato automaticamente da Claude Desktop ad ogni avvio dell'applicazione

Il risultato è un server MCP in Node.js che Claude può utilizzare per eseguire calcoli matematici in modo affidabile, senza affidarsi al ragionamento interno del modello (che storicamente poteva essere impreciso su calcoli complessi).

## 7.4 Skill vs MCP: quando usare cosa

Una domanda comune riguarda la scelta tra Skill e MCP per risolvere un determinato problema. La distinzione fondamentale è:

| Usa una Skill quando...                                          | Usa un Connettore MCP quando...                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vuoi automatizzare un workflow all'interno di Claude             | Vuoi accedere a un sistema esterno                             |
| Il compito è principalmente di elaborazione di testo/documenti   | Il compito richiede dati da database, API o servizi cloud      |
| Vuoi standardizzare il processo di una singola tipologia di task | Vuoi integrare Claude con infrastrutture IT esistenti          |
| Non hai bisogno di connettività a sistemi terzi                  | Hai bisogno di lettura/scrittura su sistemi esterni            |
| Es: generare verbali, tradurre documenti, creare manuali         | Es: leggere email, fare query SQL, accedere a basi documentali |

## 8. Interazione con il Web: Ricerca e Automazione

Claude offre tre livelli di interazione con il web, ognuno con caratteristiche e casi d'uso distinti. Questa sezione descrive le modalità disponibili e come utilizzarle efficacemente.

### 8.1 Web Search: ricerca contestuale

La funzionalità Web Search permette a Claude di effettuare ricerche sul web in tempo reale quando la risposta a una domanda non è disponibile nel suo addestramento (ad esempio, notizie recenti, aggiornamenti software, prezzi attuali). Claude attiva questa funzionalità autonomamente, senza che l'utente debba richiederla esplicitamente, ogni volta che rileva che le informazioni più recenti o specifiche potrebbero essere disponibili online.

Il controllo di questa funzionalità si trova nell'interfaccia di chat tramite il toggle Web Search. Il formatore raccomanda di mantenerla sempre abilitata, poiché il consumo aggiuntivo di risorse è trascurabile rispetto al vantaggio di avere risposte sempre aggiornate.

Esempio di utilizzo automatico: la Skill website-to-document, illustrata nella sezione precedente, utilizza internamente Web Search per accedere alle pagine dei siti web durante il processo di scraping.

### 8.2 Research: ricerca approfondita

La modalità Research (chiamata anche 'Deep Research, analoga alla funzionalità omonima di ChatGPT) è progettata per analisi che richiedono la consultazione di decine o centinaia di fonti web. Quando si attiva questa modalità per una richiesta, Claude:

- Pianifica una strategia di ricerca articolata in più query
- Consulta decine o centinaia di pagine web
- Sintetizza le informazioni raccolte in un documento strutturato
- Produce un report completo con riferimenti alle fonti

Casi d'uso tipici: analisi competitiva di mercato, ricerca su normative di settore, raccolta di best practice su un tema specifico, confronto di prodotti o soluzioni tecnologiche.

**⚠ Consumo di risorse** Deep Research è significativamente più costosa in termini di tempo e token rispetto alla Web Search standard. È uno strumento da usare per ricerche che davvero richiedono una copertura ampia di fonti, non per domande a cui una singola ricerca può rispondere.

## 8.3 Browser Automation: Claude in Chrome

La funzionalità di browser automation è resa disponibile tramite il plugin Claude in Chrome, un'estensione installabile nel browser Google Chrome che permette a Claude di prendere il controllo del browser e interagire con le pagine web esattamente come farebbe un utente umano.

### Come funziona

Una volta installata l'estensione, è possibile avviare sessioni di browser automation direttamente dall'interfaccia di Claude. Quando si attiva la modalità, il tab corrente di Chrome viene marcato con un indicatore arancione (contrassegnato come controllato da Claude) e Claude può: navigare a URL specifici, fare clic su elementi della pagina, compilare campi di form, acquisire screenshot, leggere e sintetizzare il contenuto di pagine web, gestire sessioni multi-pagina.

### Casi d'uso pratici

Durante la lezione è stata dimostrata la navigazione del sito di Gamma S.p.A. con la richiesta di trovare informazioni su come inviare un curriculum. Il formatore ha evidenziato i seguenti scenari applicativi di interesse aziendale:

- **Compilazione automatizzata di form:** fornendo un documento con i dati da inserire, Claude può compilare form web in modo automatico, risparmiando tempo su operazioni manuali ripetitive.
- **Monitoraggio di portali web:** navigazione periodica di portali e aggregazione delle informazioni rilevanti in un documento strutturato.
- **Estrazione di dati:** lettura e strutturazione di informazioni da pagine web che non permettono il download diretto dei contenuti.
- **Verifica e testing:** simulazione di navigazione utente su applicazioni web per verificare funzionalità o acquisire screenshot.

## 9. Esercizio Finale Proposto

Al termine della lezione, il formatore ha proposto un esercizio opzionale di livello avanzato, pensato per i partecipanti che vogliono sperimentare con le funzionalità apprese.

### 9.1 Descrizione dell'esercizio

Costruire una Skill che, dato uno o più documenti in input o l'accesso a una cartella di file, sia in grado di:

- Analizzare e comprendere il contenuto dei documenti
- Identificare relazioni e connessioni tra i documenti (anche non ovvie)
- Scoprire pattern e insight che potrebbero essere sconosciuti all'utente ma emergono dall'analisi comparativa
- Presentare i risultati in modo strutturato e utile

### 9.2 Perché questo esercizio è interessante

L'esercizio è particolarmente stimolante perché rappresenta un caso d'uso in cui il valore aggiunto dell'AI è massimo: la capacità di trovare connessioni non evidenti tra grandi volumi di informazioni è uno dei punti di forza dell'intelligenza artificiale rispetto all'analisi umana tradizionale.

Applicazioni pratiche in ambito Gamma: analisi trasversale di documenti di più progetti per identificare problematiche ricorrenti, correlazioni tra specifiche tecniche di diverse macchine, pattern nei feedback dei clienti, o connessioni tra documenti normativi e specifiche di prodotto.

 **Come iniziare** Partite dalla definizione delle specifiche: cosa deve cercare la Skill? Che tipo di relazioni deve identificare? Quale formato di output è più utile? Usate il Metodo 1 (Progetto) se la logica di analisi è definita e strutturata, oppure il Metodo 2 (Cowork) se volete esplorare e testare diversi approcci analitici.

## 10. Riepilogo e Concetti Chiave

---

### 10.1 Concetti fondamentali

Questa lezione ha completato il percorso formativo sul tema Claude, introducendo le funzionalità più avanzate della piattaforma. I concetti chiave da ricordare sono:

#### Skill

- Le Skill rendono Claude deterministico: stessa richiesta → stesso workflow → stesso tipo di output.
- Ogni Skill è composta da un file SKILL.md (obbligatorio) con trigger e workflow, e una cartella References (opzionale) con esempi e risorse di supporto.
- Le Skill hanno tre livelli: built-in (Anthropic), organizzazione (condivise), personali (individuali).
- Si attivano automaticamente se il prompt contiene le parole chiave del trigger, o manualmente con il comando slash /nome-skill.
- La creazione di una Skill non richiede scrittura di codice: la Skill skill-creator di Claude guida tutto il processo.
- Metodo 1 (da Progetto) → per Skill con workflow complessi da raffinare nel tempo.
- Metodo 2 (Cowork) → per Skill che richiedono testing, iterazione e operazioni su file o web.

#### Connettori MCP

- MCP è il protocollo standard per integrare Claude con sistemi esterni. È uno standard de facto adottato da tutti i principali vendor AI.
- L'architettura è client-server: Claude ha un MCP Client, i sistemi esterni espongono MCP Server.
- I connettori disponibili nella libreria Claude coprono la maggior parte dei sistemi aziendali comuni (Microsoft 365, Google Workspace, Slack, GitHub, ecc.).
- È possibile sviluppare MCP Server custom e configurarli in Claude Desktop tramite il file claude-desktop-config.json.

#### Interazione con il web

- Web Search: Claude cerca informazioni sul web autonomamente quando necessario.
- Deep Research: per analisi approfondite su centinaia di fonti web.
- Claude in Chrome: browser automation per navigazione, compilazione form ed estrazione dati.

## 10.2 La visione strategica

Christian Frassetto ha sintetizzato efficacemente l'impatto di queste funzionalità: 'Ci stiamo portando a casa una conoscenza che, come organizzazione, è straordinaria. La cosa che mi colpisce è che ogni giorno emerge qualcosa di nuovo — non siamo in un punto di stabilità, ma in un punto di partenza.'

Il formatore ha risposto delineando la visione strategica per Gamma S.p.A.:

- **GammaBot** come prima piattaforma aziendale di AI, per l'accesso strutturato ai dati aziendali da parte di tutti i dipendenti.
- **Claude** come strumento di sviluppo e potenziamento per un team ristretto, che costruisce nuove Skill e integrazioni MCP da rendere disponibili all'intera organizzazione.
- **La combinazione** di Gamma Bot (ampia adozione) + Claude avanzato (team specializzato) come modello di maturazione progressiva dell'AI in azienda.

## 10.3 Prossimi passi consigliati

Per consolidare quanto appreso e iniziare a portare valore operativo dalla piattaforma Claude, si suggerisce il seguente piano di attività:

1. **Identificare 2-3 processi ripetitivi** nel proprio lavoro quotidiano che potrebbero beneficiare di una Skill dedicata. Scrivere una breve descrizione del workflow ideale per ciascuno.
2. **Esplorare i connettori MCP** disponibili in Settings > Connectors. Configurare almeno Microsoft 365 e testarlo con una richiesta semplice (es. lettura delle ultime email).
3. **Creare la prima Skill** partendo dal caso d'uso più semplice identificato nel punto 1. Usare il Metodo 1 (Progetto) come primo approccio.
4. **Installare Claude in Chrome** e sperimentare con un caso d'uso semplice di browser automation (es. estrazione di informazioni da un sito pubblico).

✓ **Il valore dell'approccio incrementale** Non è necessario padroneggiare tutte le funzionalità contemporaneamente. Ogni Skill creata, ogni connettore configurato, ogni automazione implementata aggiunge valore incrementale. Il punto di arrivo non è mai definitivo in un ecosistema in così rapida evoluzione — l'obiettivo è costruire una capacità di apprendimento e adattamento continuo.

## 11. Glossario

| Termine               | Definizione                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skill                 | Pacchetto di istruzioni (SKILL.md + References opzionali) che insegna a Claude come svolgere un compito specifico in modo standardizzato e ripetibile. |
| SKILL.md              | File Markdown che costituisce il cuore di una Skill. Contiene metadati, trigger di attivazione e workflow operativo.                                   |
| Trigger               | Descrizione nel file SKILL.md che specifica quando Claude deve attivare automaticamente la Skill. Basato su parole chiave o contesto della richiesta.  |
| MCP                   | Model Context Protocol. Protocollo di comunicazione standard che permette agli agenti AI di integrarsi con sistemi esterni.                            |
| MCP Client            | Componente integrato in Claude (o in altri sistemi) che invia richieste a un MCP Server.                                                               |
| MCP Server            | Processo separato che espone l'accesso a un sistema esterno (es. Microsoft 365, database SQL, API proprietarie) tramite il protocollo MCP.             |
| Resources             | Dati (file, pagine web, record) che un MCP Server mette a disposizione del Client per fornire contesto.                                                |
| Tools                 | Funzioni eseguibili esposte da un MCP Server che Claude può invocare per compiere azioni su sistemi esterni.                                           |
| Subagent              | Agente specializzato che riceve task specifici dall'agente orchestratore principale. Usato in Claude Code e in configurazioni avanzate.                |
| Hook                  | Automazione che si attiva al verificarsi di un evento specifico nella piattaforma Claude.                                                              |
| skill-creator         | Skill built-in di Claude che contiene le istruzioni per creare nuove Skill in modo corretto.                                                           |
| mcp-builder           | Skill disponibile nel catalogo Anthropic che guida lo sviluppo di nuovi MCP Server.                                                                    |
| Agent Virtual Machine | Ambiente virtualizzato istanziato da Claude per eseguire Skill che richiedono operazioni su file system.                                               |



|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claude in Chrome           | Estensione per Chrome che permette a Claude di controllare il browser e automatizzare la navigazione web (Research Preview). |
| Deep Research              | Modalità di ricerca approfondita che consulta centinaia di fonti web per produrre report strutturati.                        |
| slash command              | Comando manuale per attivare esplicitamente una Skill (/nome-skill), indipendentemente dal trigger automatico.               |
| claude-desktop-config.json | File di configurazione di Claude Desktop che contiene, tra l'altro, la definizione degli MCP Server da utilizzare.           |